

Formación para la transformación profesional

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO

Nombre módulo: Operaciones estratégicas	
Facultad/Área Transversal	Facultad de Ciencias Empresariales
Programa Académico/ PAT	Administración de Empresas / Red modular 6. Administración, gerencia e innovación
Nivel de formación	Profesional
Componente	Obligatorio
Código	NA
Autor (a)	Yohana Andrea Mora Jaramillo

2 EL MÓDULO Y LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Tipo de módulo				
Práctico	☐	Teórico	☐	Teórico – Práctico
				X
Ámbito de formación				
Formación Iberoamericana	☐	Formación para la vida		☐
Formación para la transformación social y digital	☐	Formación para la transformación de profesional		x
Tiempos y Actividad Académica				
Número de créditos	Horas trabajo directo (HTD): 48		Total (HTD+HTI): 144	
3	Horas Independiente (HTI): 96			

3 RELACIÓN DEL MÓDULO CON LAS RUTAS FORMATIVAS

En el contexto organizacional, constantemente se deben tomar decisiones que van desde el establecimiento de objetivos y estrategias, hasta las diferentes acciones que permitan obtener los resultados previstos, para ello, se deben tener en cuenta diferentes criterios para la optimización de costos y la maximización de los beneficios. Es así como, desde el módulo de Operaciones Estratégicas se desarrollan temáticas que dan continuidad a la investigación de operaciones, a través de la conceptualización y ejecución de técnicas, teorías y métodos bajo escenarios de certidumbre, incertidumbre y riesgo que, permitan tomar decisiones informadas.

Este módulo aporta al futuro egresado, los elementos y técnicas necesarias para que pueda generar organizaciones competitivas y de alto valor para las partes interesadas, por lo que es pertinente dentro de la red modular de Administración, gerencia e innovación al aportar al estudiante elementos y criterios que permitan mejorar la eficiencia y la optimización de recursos de manera técnica, aplicando diferentes modelos y métodos que sean susceptibles de implementar en empresas de producción o de servicios, que tienen que ver en últimas con el enfoque estratégico de cualquier organización.

Red Modular 6. Administración, Gerencia e Innovación	Fundamentos de Administración	Modelos Organizacionales	Administración Contemporánea	Pensamiento Estratégico	Gestión del Talento Humano
	Fundamentos de Mercadeo	Investigación de Mercados	Investigación de Operaciones	Operaciones Estratégicas	
	Fundamentos de Contabilidad	Costos y Presupuestos	Matemáticas Financieras	Gestión Financiera	
	Fundamentos de Economía	Microeconomía	Macroeconomía	Electiva Finanzas	
	Innovación y Negocios I	Innovación y Negocios II	Electiva Mercadeo		
	Práctica	Electiva Profesional I	Electiva Profesional II		

Fuente: Redes modulares en el programa Administración de Empresas modalidad virtual

4 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

El desarrollo del módulo iniciará con el análisis de decisiones el cual se puede abordar desde la perspectiva cualitativa o cuantitativa dependiendo de la frecuencia en la que se presenten las situaciones de decisión, así como, si existe certidumbre, incertidumbre y riesgo; cada una de estas perspectivas trae consigo diferentes métodos que le permitirán al futuro egresado, tomar decisiones a partir del análisis de los diferentes criterios involucrados y las alternativas disponibles. Se dará continuidad en una segunda unidad con la teoría de juegos, en la que se estudia las interacciones estratégicas que condicionan las acciones y estrategias que los individuos pueden adoptar en razón a las acciones y estrategias que otros tomen. Finalmente, se abordarán los métodos, entre los que están la programación no lineal como una alternativa práctica cuando la programación lineal no produce la solución adecuada a problemas de la operación; complementando el proceso de formación con las cadenas de Márkov y la teoría de colas.

Para el desarrollo del módulo de Operaciones Estratégicas, el estudiante requiere los saberes previos que aporta el módulo de Investigación de Operaciones como la apropiación de utilidad e incertidumbre y la identificación de variables de un problema de optimización de recursos, así como, la formulación de modelos matemáticos que permitan encontrar una solución; en correspondencia, también requiere de los saberes previos que se desarrollan en los módulos de matemáticas y estadística dado que, en estos espacios se apropian los fundamentos para el despliegue de dichos modelos.

Asimismo, las operaciones estratégicas dentro de la organización están relacionadas a diversidad de funciones, en ese sentido, además de los saberes previos relacionados con procesos matemáticos y estadísticos, el estudiante debe comprender la realidad de las diferentes áreas que confluyen y se integran al interior de la organización, así como, las diferentes variables del entorno que condicionan las decisiones sobre problemas organizacionales; estos conocimientos se abordan en los diferentes módulos que conforman la red modular de administración, gerencia e innovación como lo son Fundamentos de Economía, Microeconomía, Macroeconomía, Costos y Presupuestos, entre otros.

4.1 Competencias y resultados de aprendizaje

La búsqueda de eficiencia y competitividad organizacional es una de las principales preocupaciones dentro de las empresas, el uso eficiente de los recursos se traduce en una mayor producción y en una disminución de costos que maximiza los beneficios; en razón a esto, el módulo de Operaciones Estratégicas se articula con esta unidad de competencia aportando para su logro, el uso de diferentes técnicas de análisis de decisión que buscan, disminuir los niveles de incertidumbre y riesgo para generar estrategias acertadas en las diferentes áreas funcionales de la organización. De este modo, el egresado será competente desde lo técnico para la proyección de organización competitivas y de alto valor agregado.

Competencia General	Unidad de Competencia	Resultados de aprendizaje
Proyectar las organizaciones orientándolas a la competitividad y generación de valor en concordancia con las tendencias administrativas actuales, apoyándose en estrategias innovadoras, mediadas por lo digital y con improntas éticas.	Gestionar recursos relacionados con la cadena de valor, a partir de modelos que permitan lograr la eficiencia y competitividad de las operaciones de una empresa.	Utilizar diferentes técnicas en el análisis de decisiones, para disminuir riesgos en un contexto empresarial.
		Aplicar la teoría de juegos como parte de la solución de problemas operacionales (misionales) de una empresa.
		Exponer técnicas y modelos de incertidumbre en la planeación de las operaciones de una empresa.
		Evaluar las estrategias de las diferentes áreas funcionales de una empresa, teniendo en cuenta las herramientas de previsión en diferentes tipos de escenarios

4.2 Los contenidos asociados a la unidad de competencia y a los resultados del aprendizaje

Unidad de Competencia: Gestionar recursos relacionados con la cadena de valor, a partir de modelos que permitan lograr la eficiencia y competitividad de las operaciones de una empresa.	
Resultados de aprendizaje	Contenidos propuestos
Utilizar diferentes técnicas en el análisis de decisiones, para disminuir riesgos en un contexto empresarial.	Unidad 1 - Análisis de decisiones a) Métodos cualitativos 1. Criterio optimista 2. Criterio pesimista 3. Criterio de costo de oportunidad b) Métodos cuantitativos 1. Riesgo 2. Tabla de utilidades 3. Método del valor esperado 4. Método del árbol de decisión 5. Jerarquía analítica
Aplicar la teoría de juegos como parte de la solución de problemas operacionales (misionales) de una empresa.	Unidad 2 - Teoría de Juegos a) Tipos de juegos b) Equilibrio de Nash c) Aplicaciones
Exponer técnicas y modelos de incertidumbre en la planeación de las operaciones de una empresa.	Unidad 3 – Métodos a) Programación no lineal b) Cadenas de Márkov c) Teoría de colas
Evaluar las estrategias de las diferentes áreas funcionales de una empresa, teniendo en cuenta las herramientas de previsión en diferentes tipos de escenarios	

5 JUSTIFICACIÓN

El módulo de Operaciones Estratégicas amplía los saberes técnicos que configuran las competencias profesionales relacionadas con el manejo acertado de recursos en términos de eficiencia y competitividad, específicamente lo vinculado a las actividades principales o misionales de la empresa y que contribuyen a los márgenes en la cadena de valor. La incertidumbre que genera el entorno a partir de su dinamismo y constante cambio, ocasiona para las organizaciones un alto riesgo frente a las acciones que decide tomar en su operación, pues se podrían presentar escenarios negativos en los que se

pierdan recursos y las utilidades disminuyan; por tanto, las organizaciones deben tomar decisiones bajo el análisis de datos duros y mediante diferentes técnicas que se adapten a la situación sujeto de análisis, de modo que, los niveles de incertidumbre y riesgo disminuyan y aumente la probabilidad de tener éxito.

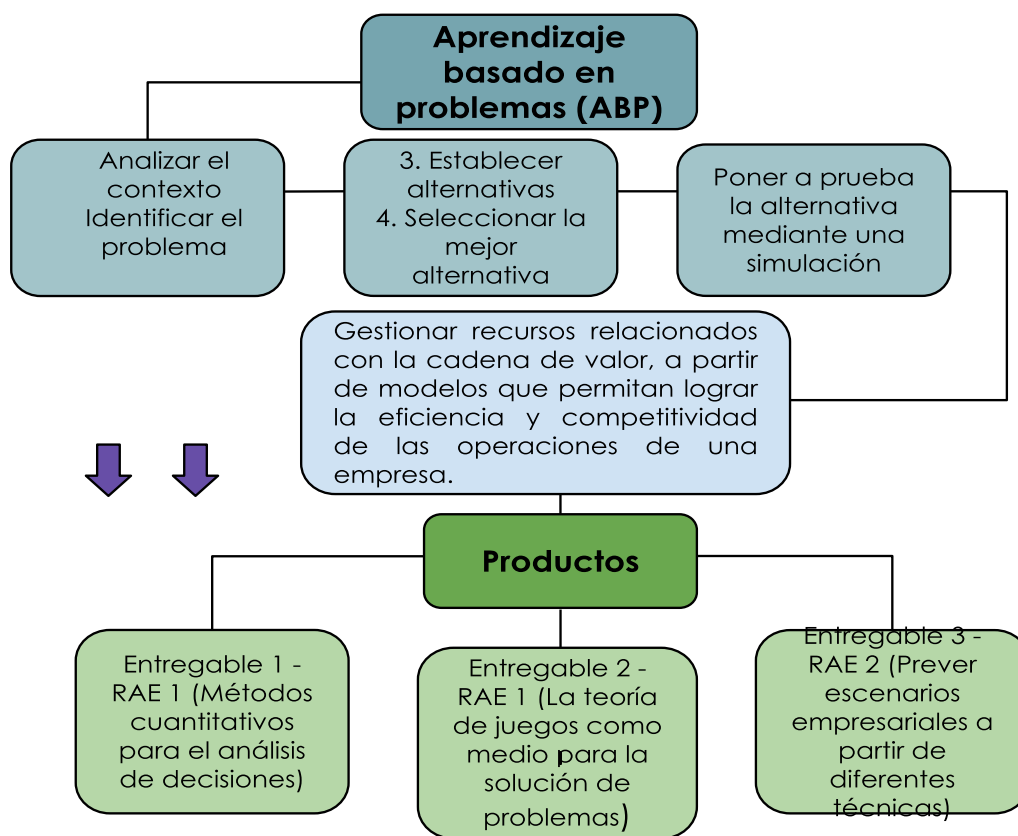
Es por lo anterior que, todo profesional relacionado con la empresa, debe identificar las diferentes variables que se involucran al momento de tomar decisiones, pues su correspondiente análisis determinará la viabilidad o no de diferentes acciones que conducen finalmente a la maximización de beneficios y reducción de costos.

Específicamente; este módulo le proporciona al estudiante la capacidad de tomar decisiones que se refieren al análisis y evaluación de problemas que se manifiestan en sistemas productivos y de servicio, en un contexto de riesgo e incertidumbre; con procesos estocásticos que buscan la optimización. Del mismo modo, el estudiante desarrollará la capacidad de analizar situaciones de alta frecuencia y que se repiten por periodos largos de tiempo dentro de la organización, por medio de métodos como las cadenas de Márkov, a través de las cuales se puede determinar una respuesta homogénea y oportuna, reduciendo tiempos en la implementación para este tipo de situaciones.

A su vez, se debe considerar que hoy por hoy, la oportunidad en la entrega de los productos y la prestación del servicio es un factor que determinante en la decisión de recompra de un cliente, por lo que, mediante la teoría de colas el estudiante podrá identificar la capacidad que presentan los diferentes canales de servicio, obteniendo información que será insumo para la toma de decisiones frente a la contratación de personal, implementación de nuevas tecnologías, nuevos canales, nuevos puntos de despacho y otras decisiones relacionadas.

6 METODOLOGÍA

En coherencia con el modelo pedagógico de la Ibero y los resultados de aprendizaje, el módulo de Operaciones estratégicas adopta la estrategia de Aprendizaje basado en problemas (ABP), la cual permite que el estudiante aplique los conocimientos teóricos y técnicos a problemas de decisión que enfrentan empresas reales. Es así como, a partir de procesos reflexivos y críticos, el estudiante podrá determinar cuál es el método y técnica que se debe utilizar según las características de la situación; esto genera una nueva oportunidad para que el estudiante descubra procesos y resultados que de otra manera no tendrían contrastación con el sector real.



Mediante esta estrategia de aprendizaje el estudiante podrá abordar los contenidos con mayor profundidad a partir de los problemas que empresas reales afrontan diariamente en su operación. A continuación, se detallan los momentos de la estrategia, los cuales son coherentes con los entregables que evidencian cada uno de los resultados de aprendizaje del módulo:

- **Analizar el contexto:** las operaciones estratégicas tienen lugar en empresas productivas y de servicios, por tanto, el estudiante junto con sus compañeros de equipo debe analizar algunas empresas de sus regiones y seleccionar una en la cual puedan aplicar las teorías, métodos y técnicas que abordará el módulo.
- **Identificar el problema:** momento en el cual se documenta todos los criterios y variables involucradas en los problemas de decisión identificados en la empresa, reconociendo el impacto que generan para el desarrollo de la operación y el logro de los objetivos.
- **Establecer alternativas:** el estudiante debe identificar las alternativas posibles ante los problemas de decisión identificados.
- **Seleccionar la mejor alternativa:** el estudiante debe aplicar las teorías, métodos y técnicas abordadas en el módulo para seleccionar la alternativa que represente una maximización de beneficios o minimización de los costos para la empresa.
- **Poner a prueba la alternativa mediante una simulación:** Para este momento, el estudiante debe argumentar a partir de datos, la alternativa seleccionada.

7 SISTEMA DE EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Tipo de Evaluación	Actividades formativas	Criterios de desempeño	Entregables asociados al resultado de aprendizaje
Diagnóstica	Foro de discusión a partir de preguntas orientadoras que permitirán al docente identificar los conocimientos previos de los estudiantes	Reconoce sus saberes previos acerca de las técnicas para el análisis de decisiones y la optimización de problemas	Participación en el foro
Formativa - RAE 1	Métodos cualitativos para el análisis de decisiones (Presentación cuestionario)	El estudiante reconoce las situaciones en las que debe implementar métodos cualitativos para la toma de decisiones	Responde a preguntas planteadas después de un ejercicio de lectura, contextualización y reflexión.
Formativa - RAE 1	Métodos cuantitativos para el análisis de decisiones (Taller parte 1)	El estudiante aplica correctamente los métodos de valor esperado, árbol de decisión y jerarquía analítica en problemas de optimización de una empresa real.	Realización de un taller donde se aplican los métodos de valor, árbol de decisión y jerarquía analítica.
Formativa - RAE 2	Principales características de la teoría de juegos (Lección)	El estudiante identifica las principales áreas de la organización en las que se aplica la teoría de juegos, reconociendo su uso, aplicación y aporte al desempeño organizacional.	Responde interrogantes que se le presentan acerca de los temas acerca de "Teoría de juegos"

Formativa - RAE 2	La teoría de juegos como medio para la solución de problemas (Taller parte 2)	El estudiante aplica la teoría de juegos a cinco situaciones específicas de una empresa real.	Realización de talleres sobre situaciones de las empresas, aplican la teoría de juegos.
Formativa - RAE 3	La programación no lineal como herramienta para las operaciones estratégicas (Cuestionario)	El estudiante identifica los problemas organizacionales en los que la aplicación de la programación no lineal arroja resultados de optimización.	Responde interrogantes que se le presentan acerca del tema "Programación lineal"
Formativa - RAE 3	Prever escenarios empresariales a partir de diferentes técnicas (Taller parte 3)	El estudiante identifica la mejor solución dentro de diferentes escenarios aplicando las cadenas de Márkov y la teoría de colas	Aplicación de las cadenas de Márkov y la teoría de colas previendo escenarios posibles e identificando la mejor solución
Autoevaluación (metacognición en ser, saber, hacer)	Actividad tipo test, realizando la evaluación de las competencias del ser, saber y hacer.	El estudiante desarrolla un cuestionario dando a conocer la apropiación del conocimiento frente al curso.	Desarrollo de la autoevaluación.

8 RECURSOS

8.1 Recursos bibliográficos

Álvarez Mozos, M. Calleja Cortés, P. & Izquierdo Aznar, J. M. (2021). *Teoría de juegos*. Editorial UOC.

Izar Landeta, J. M. (2019). *Modelos matemáticos para la toma de decisiones*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

López Moreno, W. (2021). *Estadística práctica: aplicación y análisis para la toma de decisiones (2a. ed.)*. El Cid Editor.

Montufar, M., Flores, H., Hein, N., López, J., Martínez, O., Miquel, S., Medina, J., Plá, L., Redchuk, A., Santori, G. (2018). *Investigación de operaciones*. Grupo Editorial Patria.

Posada Bernal, R. (2020). *Modelos cuantitativos en la toma de decisiones administrativas: casos prácticos y ejercicios*. Universidad CES.

8.2 Recursos videográficos

Arias-Vargas, M. (20 de noviembre de 2021). Proceso de Jerarquización Analítica (PJA – AHP) [archivo de video]. YouTube.

Derivando. (18 de octubre de 2017). ¿Cuál es la fila más rápida del supermercado? | Teoría de colas [archivo de video]. YouTube.

Derivando. (4 de abril de 2018). ¿Cuál es la mejor forma de pagar la cena? LA TEORÍA DE JUEGOS [archivo de video]. YouTube.

GOAL PROJECT. (19 de enero de 2019). Análisis de decisiones 01 Introducción [archivo de video]. YouTube

GOAL PROJECT. (3 de junio de 2019). Análisis de decisiones 02 Métodos cualitativos [archivo de video]. YouTube.

GOAL PROJECT. (22 de julio de 2019). Análisis de decisiones 03 Método del valor esperado [archivo de video]. YouTube.

GOAL PROJECT. (30 de agosto de 2021). Cadenas de Markov 01 Introducción [archivo de video]. YouTube.

Moorillon, G. (2 de noviembre de 2019). Cadena de Markov [archivo de video]. YouTube.

Profesor Oscar Luis. (28 de abril de 2021). LÍNEAS DE ESPERA (TEORÍA DE COLAS) EJEMPLO M/M/1 [archivo de video]. YouTube.

8.3 Recursos del contexto

Empresas del sector público o privado

8.4 Recursos para el aprendizaje autónomo y la autorregulación

Arias Aranda, D. (Coord.) & Minguella Rata, B. (Coord.). (2018). *Dirección de la producción y operaciones: decisiones estratégicas*. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.

Burbano Pantoja, V. M. Á. Valdivieso Miranda, M. A. & Burbano Valdivieso, Á. (2018). *Aplicaciones de la teoría de colas y líneas de espera en contextos específicos de investigación*. Editorial UPTC.

Saiz Sánchez, C. (2020). *Pensamiento crítico y eficacia (2a. ed.)*. 2. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide.

9 CONTROL DE CAMBIOS

Proceso	Cargo o dependencia	Responsable	Fecha
Aprobación	Director	José Gerardo Vaca	24-01-2023
Actualización 1.			
Adaptación			